



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Resolución Numérica de la ecuación de Lane-Emden

Matihus Alberth Molina Larios¹  and Carlos Alonso Aznarán Laos² 

¹Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amézaga 375, Lima, 15081, Perú; E-mail: matihus.molina@unmsm.edu.pe.

²Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru N°210 Rímac, Lima, 15032, Perú; E-mail: caznaranl@uni.pe.

Recibido: 4 de diciembre de 2025; **Aceptado:** 12 de diciembre de 2025

Palabras clave: Lane-enden, ADM

Resumen

La ecuación de Lane-Emden es un modelo clásico de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con simetría esférica que describe la distribución de densidad en el equilibrio en una esfera de un gas isotérmico politrópico. En este trabajo se analizan sus principales propiedades matemáticas, enfatizando en los métodos empleados para estudiar la existencia, unicidad y el comportamiento de las soluciones. Asimismo, se discuten las implicaciones del índice politrópico en la estructura del problema y se presentan resultados que evidencian la riqueza analítica del modelo.

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Objetivos del trabajo	2
1.2	Estructura del trabajo	2
2	Método 0	3
3	Aplicación del método de descomposición (modificado) al problema de Lane-Emden	3
4	Método 1	4
5	Análisis de convergencia	4
6	Ejemplos numéricos	5
7	Conclusiones	5

1. Introducción

La ecuación de Lane-Emden [4, 3] constituye uno de los modelos más estudiados dentro del ámbito de las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con simetría esférica. Si bien su origen se encuentra en la astrofísica, al modelar la estructura interna de esferas gaseosas autogravitantes, su estudio trasciende el contexto físico para convertirse en un problema matemático de gran interés. En particular, esta ecuación permite explorar fenómenos de existencia, unicidad, regularidad y comportamiento asintótico de soluciones en presencia de singularidades, lo cual la convierte en un caso paradigmático dentro del análisis de ecuaciones diferenciales no lineales.

1.1. *Objetivos del trabajo*

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio matemático detallado de la ecuación de Lane–Emden, destacando sus propiedades estructurales y los métodos utilizados para describir el comportamiento cualitativo de sus soluciones. En particular, se busca:

1. Analizar la formulación del problema y su interpretación como una ecuación diferencial ordinaria singular.
2. Estudiar los casos en los que existen soluciones analíticas exactas.
3. Explorar el comportamiento de las soluciones mediante aproximaciones numéricas y métodos de análisis asintótico.

De este modo, se pretende ofrecer una visión integral del modelo, comprendiendo tanto sus fundamentos teóricos como las herramientas que permiten su estudio riguroso.

1.2. *Estructura del trabajo*

El presente documento se organiza de la siguiente manera: En la Sección 2 se desarrolla el marco teórico necesario, abordando conceptos fundamentales sobre ecuaciones diferenciales no lineales y simetría esférica. En la Sección 3 se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de la ecuación de Lane–Emden, junto con la discusión de los casos particulares y métodos de resolución. Finalmente, en la Sección 4 se exponen las conclusiones generales y posibles líneas de investigación futura relacionadas con el estudio matemático del modelo.

Teorema 1.1 (Picard–Lindelöf). *Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio abierto y sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Supongamos que existe una constante $L > 0$ tal que para todo $(x, y_1), (x, y_2) \in D$ se cumple la condición de Lipschitz en la segunda variable:*

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

Entonces, para todo punto $(x_0, y_0) \in D$, existe un intervalo $I = (x_0 - h, x_0 + h)$ y una única función $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 que satisface el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

En consecuencia, la ecuación diferencial ordinaria posee una solución local única que depende continuamente de las condiciones iniciales.

La ecuación de Lane–Emden en su forma adimensional se expresa como

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\theta}{dr} \right) + \theta^n = 0,$$

donde $\theta = \theta(r)$ es una función escalar dependiente de la variable radial $r \geq 0$, y n es el *índice politrópico*, que determina el tipo de no linealidad del sistema. El problema se complementa con las condiciones de frontera

$$\theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0,$$

que garantizan la regularidad de la solución en el origen.

Existen una inmensidad de métodos para resolver estas EDP's, mencionaremos a las más importantes.

2. Método 0

Daremos una explicación breve del metodo de Adomian y como es que funciona.[1].

El método de Adomian es muy usado para aproximar ecuaciones diferenciales no lineales, mediante sumatorias y aproximaciones. Es decir, la solución $y(r)$ como una serie:

$$y(r) = \sum_{k=0}^{\infty} y_k(r)$$

y descomponer la parte no lineal $N(y)$ en una serie de polinomios de Adomian:

$$N(y(r)) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k(r)$$

En el paper de Adomian [1] esta el método en general, procederemos a citar el método aplicado para la ecuación de Lane-Emden.

3. Aplicación del método de descomposición (modificado) al problema de Lane-Emden

Consideremos la forma general (politrópica) de la ecuación de Lane-Emden escrita para la función $T = T(r)$:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) + T^m = 0, \quad r \geq 0,$$

con las condiciones iniciales regulares en el origen

$$T(0) = 1, \quad T'(0) = 0,$$

donde $m \in \mathbb{N}$ parametriza la no linealidad.

Se supone una solución en serie

$$T(r) = \sum_{k=0}^{\infty} T_k(r),$$

y se descompone la parte no lineal en polinomios de Adomian A_k :

$$T(r)^m = \sum_{k=0}^{\infty} A_k(r).$$

Con estas condiciones iniciales concluimos que $a_0 = 1, a_1 = 0$.

Y que $r^{-2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dT}{dr} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3)a_{n+2}r^n$. Definimos al operador lineal $L = r^{-2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr}$ y $N(T) = \lambda T^m$, donde $LT + NT = 0$. Luego:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3)a_{n+2}r^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} A_n(r)r^n = 0$$

$$(n+2)(n+3)a_{n+2}r^n + \lambda A_n(r)r^n = 0$$

Con ello ya podemos encontrar los terminos de a y de A .

Utilizaremos el metodo propuesto por wazwaz [5]. En este paper generaliza el metodo de Adomian que ya es muy usado en la física, además dirección el problema tratando con el punto singular $x=0$.

4. Método 1

Aquí nos centraremos en el metodo propuesto por el colombiano Cardenas. En este aborda para $f(x) = e^{+x}$ y $f(x) = (x^2 - C)^{\frac{3}{2}}$. Este método se basa en la misma lógica que la Transformadas de Laplace. Definimos. el operador:

$$Y(k) = \frac{1}{k!} \left[\frac{d^k y(x)}{dx^k} \right]_{x=x_0}$$

$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} Y(k)x^k$, junto con otros teoremas.

5. Análisis de convergencia

Encontramos un Analisis de convergencia en el trabajo de Cardénas [2]

Teorema 5.1 (Convergencia del método de descomposición). *Sea $\mathcal{T}$ un operador no lineal definido en un espacio de Banach y sea $y(x)$ la solución exacta de la ecuación*

$$\mathcal{T}(y) = y. \quad (5.1)$$

La serie solución

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} y_k(x) \quad (5.2)$$

converge a $y(x)$, si existe una constante c tal que $0 \leq c < 1$ y

$$\|y_{k+1}\| \leq c \|y_k\|, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Demostración. Demostremos que la sucesión $\{T_n\}_{n=0}^{\infty}$ es de Cauchy en el espacio de Banach considerado. Por hipótesis se tiene:

$$\|T_{n+1} - T_n\| = \|y_{n+1}\| \leq c \|y_n\| \leq c^2 \|y_{n-1}\| \leq \dots \leq c^{n+1} \|y_0\|.$$

Entonces, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$, se cumple:

$$\begin{aligned} \|T_m - T_n\| &= \|(T_m - T_{m-1}) + (T_{m-1} - T_{m-2}) + \dots + (T_{n+1} - T_n)\| \\ &\leq \|T_m - T_{m-1}\| + \|T_{m-1} - T_{m-2}\| + \dots + \|T_{n+1} - T_n\| \\ &\leq c^m \|y_0\| + c^{m-1} \|y_0\| + \dots + c^{n+1} \|y_0\| \\ &= c^{n+1} \|y_0\| \left(1 + c + c^2 + \dots + c^{m-n-1} \right) \\ &= c^{n+1} \|y_0\| \frac{1 - c^{m-n}}{1 - c} \\ &< \frac{c^{n+1}}{1 - c} \|y_0\|. \end{aligned}$$

Dado que $0 \leq c < 1$, el término del lado derecho tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Por tanto, $\{T_n\}$ es una sucesión de Cauchy, y como el espacio es completo, existe $T \in X$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T.$$

Así, la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} y_n = T$$

converge.

Además, dado que la ecuación (5.1) equivale a resolver $\mathcal{T}(T) = T$, si el operador $\mathcal{T}$ es continuo, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}(T_n) = \mathcal{T}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n\right) = \mathcal{T}(T).$$

Por lo tanto, T es una solución de

$$y(x) = \mathcal{T}(y(x)),$$

y el teorema queda demostrado. □

6. Ejemplos numéricos

7. Conclusiones

Referencias

- [1] G. Adomian, R. Rach, and N. T. Shawagfeh. On the analytic solution of the lane-emen equation. *Foundations of Physics Letters*, 8:161–181, 1995. <https://dx.doi.org/10.1007/BF02187585>.
- [2] P. Alzate. An iterative method for solving two special cases of lane-emen type equation. *American Journal of Computational Mathematics*, 4:242–253, 2014. <https://dx.doi.org/10.4236/ajcm.2014.43021>.
- [3] Robert Emden. *Gaskugeln: Anwendungen der mechanischen Wärmetheorie auf kosmologische und meteorologische Probleme*. B. Teubner, Berlin, 1907.
- [4] Homer J. Lane. On the theoretical temperature of the Sun, under the hypothesis of a gaseous mass maintaining its volume by its internal heat, and depending on the laws of gases as known to terrestrial experiment. *American Journal of Science*, s2-50(148):57–74, jul 1 1870. <https://dx.doi.org/10.2475/ajs.s2-50.148.57>.
- [5] Abdul-Majid Wazwaz. A new algorithm for solving differential equations of lane-emen type. *Applied Mathematics and Computation*, 118(2):287–310, 2001. ISSN 0096-3003. [https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/S0096-3003\(99\)00223-4](https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/S0096-3003(99)00223-4). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300399002234>.